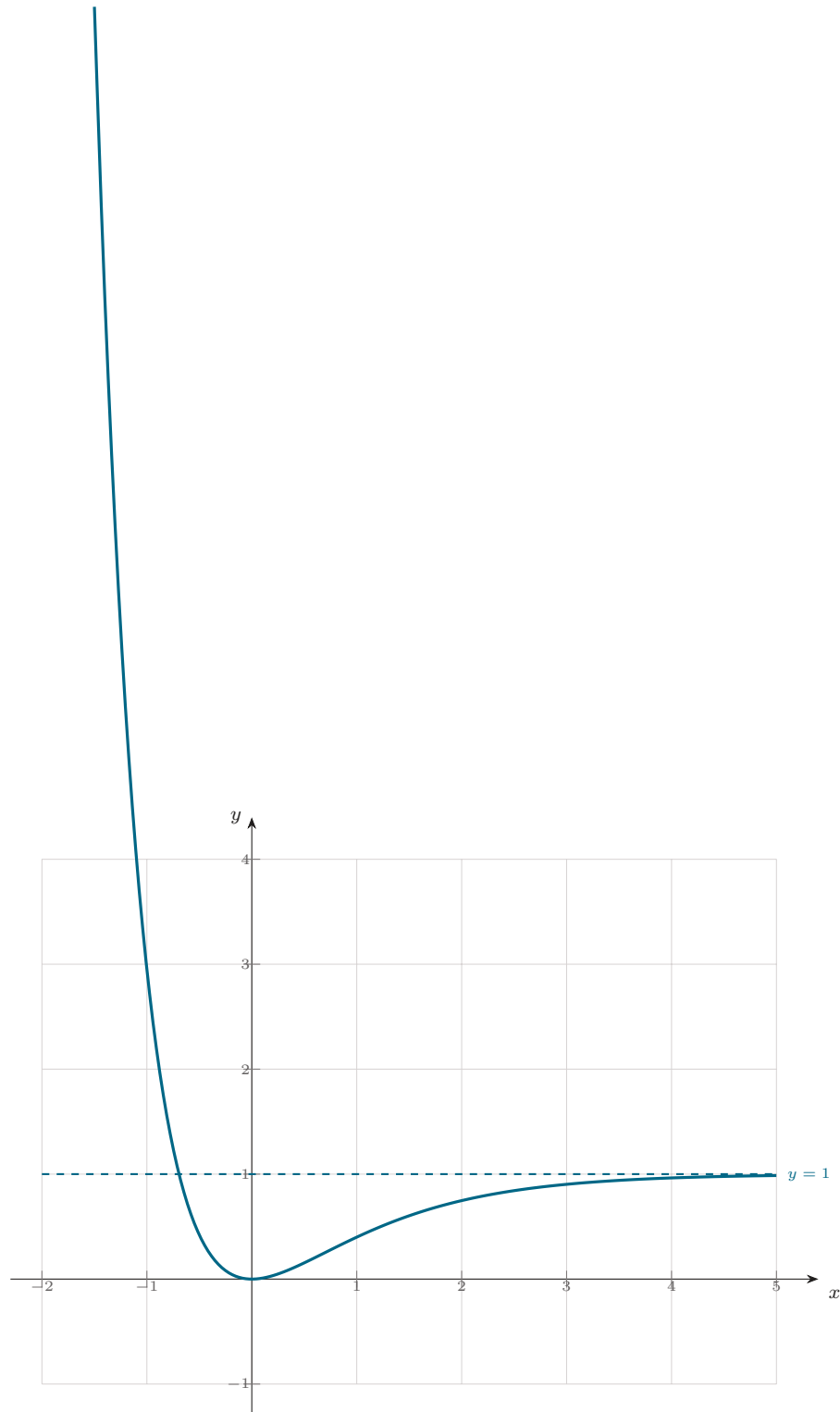


Corrigé — Exercice 9

1) a) $\lim_{-\infty} f = +\infty$ (car $e^{-x} \rightarrow +\infty$). **b)** $\lim_{+\infty} f = (0 - 1)^2 = 1$: asymptote horizontale $y = 1$ en $+\infty$. **2) a)** $f'(x) = 2(e^{-x} - 1) \cdot (-e^{-x}) = 2e^{-x}(1 - e^{-x})$. **b)** $1 - e^{-x} < 0$ si $x < 0$ et > 0 si $x > 0$: f décroît sur $] -\infty, 0[$, croît sur $]0, +\infty[$; minimum $f(0) = 0$. **3)** $f'(0) = 0$, $f(0) = 0$: $T : y = 0$. **4)** f est un carré, donc $f(x) \geq 0$; $f(x) = 0 \iff e^{-x} = 1 \iff x = 0$.



$\mathcal{C}_f$ et l'asymptote $y = 1$ (Exercice 9).